



第 2.3 章 螺纹连接

教材 P107-108 习题参考答案

2.3-5 一牵拽钩用两个 $M10$ ($d_1=8.376mm$) 的普通螺栓固定于机体上, 如题 2.3-5 图所示。已知接合面间摩擦系数 $f=0.5$, 防滑系数 $K_f=1.2$, 螺栓性能等级为 6.8 级, 许用安全系数 $[S]=4$ 。根据螺栓的性能等级算出螺栓的公称抗拉强度 σ_B 和屈服强度 σ_s 各是多少? 试计算该螺栓组连接允许的最大牵引力 F_{Rmax} 。

解: 由题已知螺栓性能等级为 6.8 级, 则

螺栓的抗拉强度为: $\sigma_B = 6 \times 100 = 600 MPa$

螺栓的屈服强度为: $\sigma_s = 600 \times 0.8 = 480 MPa$

$$[\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} = \frac{480}{4} = 120 MPa$$

用两个普通螺栓连接, 每个螺栓受横向载荷

$$\sigma = \frac{1.3F_0}{\frac{1}{4}\pi d_1^2} \leq [\sigma] \quad F_0 \leq \frac{\pi d_1^2 [\sigma]}{4 \times 1.3} = \frac{3.14 \times 8.376^2 \times 120}{4 \times 1.3} = 5083.7 N$$



只承受任何的首尾螺栓连接，每个螺栓而受的预紧力为： $F_0 \geq \frac{K_s F}{f \sum m}$

$$\text{该螺栓组连接允许的最大牵引力为：} F_s \leq \frac{f \sum m F_0}{K_s} = \frac{0.5 \times 2 \times 1 \times 5083.7}{1.2} = 4236.4 N$$

2.3-6 起重卷筒与大齿轮用 8 个普通螺栓连接在一起，如题 2.3-6 图所示。已知卷筒 $D=400mm$ ，螺栓分布直径 $D_0=500mm$ ，接合面间摩擦系数 $f=0.12$ ，防滑系数 $K_s=1.2$ ，起重钢索拉力 $F_Q=50000N$ ，螺栓材料的许用拉伸应力 $[\sigma]=100MPa$ 。试计算该螺栓组的螺栓直径。安装时，拧紧扳手力矩大致是多少？

解： 加载在螺栓组上的转矩： $T = F_Q \frac{D}{2} = 50000 \times 200 = 10^7 Nmm$

受转矩的普通螺栓连接，各螺栓连接处的摩擦力方向与螺栓中心到大齿轮轴线连线垂直，

由已知防滑系数 $K_s=1.2$ ，摩擦系数 $f=0.12$ ，由公式 2.3-8 可得

$$F_0 \geq \frac{K_s T}{f \sum_{i=1}^8 \frac{D_0}{2}} = \frac{1.2 \times 10^7}{0.12 \times 8 \times 250} = 50000 N$$

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F_0}{\pi [\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 50000}{3.14 \times 100}} = 28.775 mm$$

按粗牙普通螺纹标准 (GB/T196-2003)，选螺纹公称直径 $d=36mm$ (螺纹小径

$$d_1=31.67mm \geq 28.775mm)$$





[解] ①采用铰制孔用螺栓时 铰制孔用螺栓连接能精确固定被连接件的相对位置, 并能承受横向载荷, 增强连接的可靠性和紧密性, 以防止受载后被连接件间出现缝隙或发生相对滑移。

螺栓组受到剪力 $F=20\text{kN}$ 和力矩 ($T=FL$), 设剪力 F 分在各个螺栓上的力为 F_i , 转矩 T 分在各个

螺栓上的分力为 F_j , 各螺栓轴线到螺栓组对称中心的距离为 r , 即 $r = \frac{150}{2\cos 45^\circ} = 75\sqrt{2} = 106.1\text{mm}$

$$\therefore F_i = \frac{1}{8}F = \frac{1}{8} \times 20 = 2.5\text{kN}$$

$$F_j = \frac{FL}{8r} = \frac{20 \times 300 \times 10^{-3}}{8 \times 106.1 \times 10^{-3}} = 7.071\text{kN} = 7017\text{N}$$

由图可知, 螺栓最大受力 (横向载荷) 为:

$$F_{\max} = \sqrt{F_i^2 + F_j^2 + 2F_iF_j \cos \theta} = \sqrt{2.5^2 + 7.071^2 + 2 \times 2.5 \times 7.071 \times \cos 45^\circ} = 9.015\text{kN} = 9015\text{N}$$

$$\therefore \tau = \frac{F_{\max}}{\frac{\pi}{4}d_0^2} > [\tau]$$

螺栓采用 45 钢, 性能等级为 5.6, 由表 2.3-9 得 $[S_r] = 2.5$; $[\tau] = \frac{\sigma_s}{[S_r]} = \frac{300}{2.5} = 120\text{MPa}$



$$F_j = \frac{FL}{8r} = \frac{20 \times 300 \times 10^{-3}}{8 \times 106.1 \times 10^{-3}} = 7.071 \text{ kN} = 7017 \text{ N}$$

由图可知, 螺栓最大受力(横向载荷)为:

$$F_{\max} = \sqrt{F_i^2 + F_j^2 + 2F_i F_j \cos \theta} = \sqrt{2.5^2 + 7.071^2 + 2 \times 2.5 \times 7.071 \times \cos 45^\circ} = 9.015 \text{ kN} = 9015 \text{ N}$$

$$\therefore \tau = \frac{F_{\max}}{\frac{\pi}{4} d_0^2} > [\tau]$$

螺栓采用 45 钢, 性能等级为 5.6^I, 由表 2.3-9 得 $[S_r] = 2.5$; $[\tau] = \frac{\sigma_s}{[S_r]} = \frac{300}{2.5} = 120 \text{ MPa}$

$$d_0 \geq \sqrt{\frac{4F_{\max}}{\pi[\tau]}} = \sqrt{\frac{4 \times 9015}{3.14 \times 120}} \approx 9.783 \text{ mm}$$

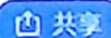
查标准 GB/T 27-2013 选用螺栓公称直径为 M10: $d_0 = 11 \text{ mm} > 9.783 \text{ mm}$

②用普通螺栓连接

取 $K_f = 1.2$, 查表 2.3-4 得 $f = 0.15$

根据被连接件间不产生相对滑移的条件, 由公式 2.3-6 得

$$K F \quad 1.2 \times 9015$$



②用普通螺栓连接

取 $K_s = 1.2$, 查表 2.3-4 得 $f = 0.15$

根据被连接件间不产生相对滑移的条件, 由公式 2.3-6 得

$$F_0 \geq \frac{K_s F_{\max}}{f m} = \frac{1.2 \times 9015}{0.15 \times 1} = 72120 \text{ N}$$

螺栓采用 45 钢, 性能等级为 5.6, 由表 2.3-9 得 $[S] = 2.5$; $[\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} = \frac{300}{2.5} = 120 \text{ MPa}$

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F_0}{\pi [\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 72120}{3.14 \times 120}} \approx 31.548 \text{ mm}$$

按粗牙普通螺纹标准 (GB/T196-2003), 选螺纹公称直径 $d = 36 \text{ mm}$ (螺纹小径 $d_1 = 31.670 \text{ mm} > 31.548 \text{ mm}$)

普通螺栓连接靠结合面产生的摩擦力矩来抵抗转矩, 连接不牢靠, 且螺栓公称直径大很多。

导出 PDF

Adobe Acrobat Pro DC

将 PDF 文件联机转换为 Word 或 Excel

了解更多信息

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并文件

标记密文

保护

优化 PDF

填写和签名

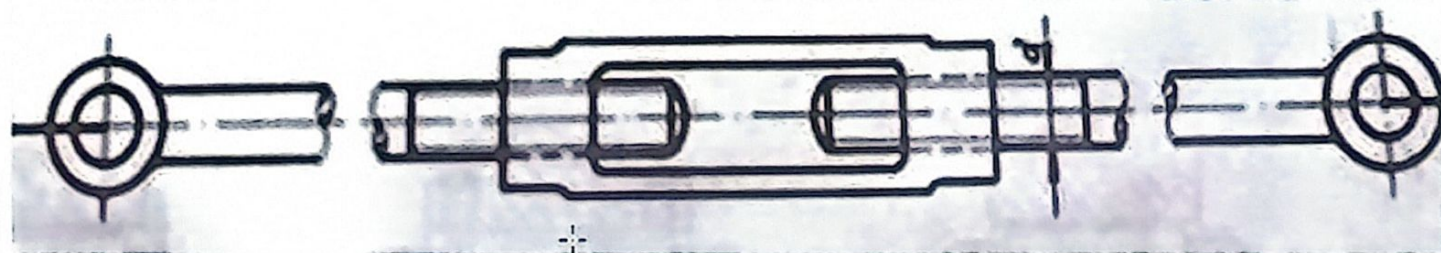
发送以供审阅

在 Document C...

了



2.3-10 题 2.3-10 所示为一拉杆螺纹联接。已知拉杆所受的载荷 $F=56\text{KN}$ ，载荷稳定，拉杆材料为 Q235 钢，试设计此装置的螺纹联接。



题 2.3-10 图 螺纹拉紧装置

解：该题属于松螺栓连接，拉伸强度条件为

$$\sigma = \frac{F}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \leq [\sigma]$$

拉杆材料为 Q235，由表 2.3-9 因属松螺栓连接，取 $[S]=1.5$ ， $[\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} = \frac{240}{1.5} = 160\text{MPa}$

$$\text{由 } d_1 \geq \sqrt{\frac{4F}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 56 \times 10^3}{3.14 \times 160 \times 10^6}} = 21.115\text{mm}$$

导出

Adobe Acrobat

将 PDF 文件联
或 Excel

了解

创建

编辑

注释

合并

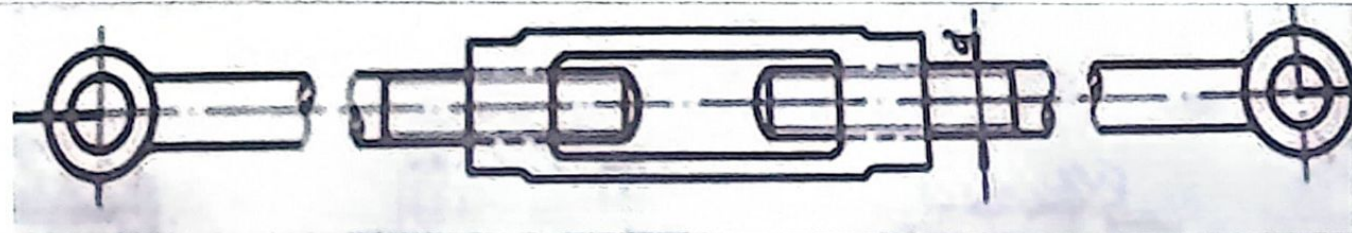
标记

保护

优化

填写

在 Doc



题 2.3-10 图 螺纹拉紧装置

解：该题属于松螺栓连接，拉伸强度条件为

$$\sigma = \frac{F}{\frac{\pi}{4} d_1^2} \leq [\sigma]$$

拉杆材料为 Q235，由表 2.3-9 因属松螺栓连接，取 $[S]=1.5$ ， $[\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} = \frac{240}{1.5} = 160 \text{ MPa}$

$$\text{由 } d_1 \geq \sqrt{\frac{4F}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 56 \times 10^3}{3.14 \times 160 \times 10^6}} = 21.115 \text{ mm}$$

按设计手册中表 3-1 粗牙普通螺纹标准 (GB/T196-2003)，选螺栓的公称直径 $d=30 \text{ mm}$ ($d_1=26.211 \text{ mm} > 21.115 \text{ mm}$) (优先选第一系列)。

导出 PDF

Adobe Acrobat Pro DC

将 PDF 文件联机转换为 Word 或 Excel

了解更多信息

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并文件

标记密文

保护

优化 PDF

填写和签名

发送以供审阅

在 Document Cloud



$(d_1=26.211\text{mm}>21.115\text{mm})$ (优先选第一系列)。

2.3-9 图 2.3-21 所示为一汽缸盖螺栓组联接。已知汽缸内的工作压力 $P=0\sim 1.5\text{MPa}$ ，缸盖与缸体均为钢制，直径 $D_1=350\text{mm}$ ， $D_2=250\text{mm}$ 。上、下凸缘加垫片厚度均总计为 52mm 。试设计此螺栓组联接。

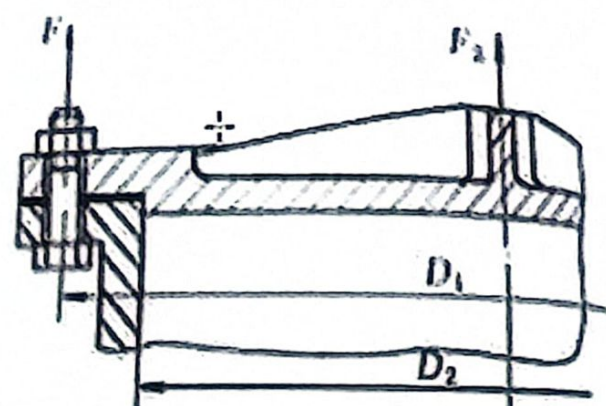


图 2.3-21 连接受轴向载荷

解：(1) 确定螺栓数 z 个直径 d

查表得螺栓间距 $t_0 < 7d$ ，取 $t_0 = 6d$ ，取 $z = 12$ ，则螺栓间距：

$$t_0 = \frac{\pi D_1}{z} = \frac{3.14 \times 350}{12} = 92\text{mm}$$

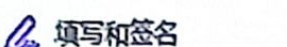
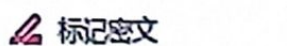
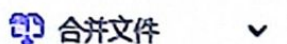
螺栓直径 $d = t_0 / 6 = 92 / 6 = 15.33$ ，按照标准取 $d = 16\text{mm}$



Adobe Acrobat Pro DC

将 PDF 文件联机转换为 Word 或 Excel

了解更多信息



在 Document Cloud 中存储和共

机械设计 2.3 作业参考答案

(3) 计算螺栓上的载荷

作用在气缸上的最大压力 F_Σ 和单个螺栓上的工作载荷 F 为:

$$F_\Sigma = \frac{\pi D_2^2}{4} p = \frac{3.14 \times 250^2}{4} \times 1.5 = 73631 \text{ N}$$

$$F = \frac{F_\Sigma}{z} = \frac{73631}{12} = 6136 \text{ N}$$

取残余预紧力 $F_1 = 1.5F$, 根据公式计算螺栓的总载荷为:

$$F_2 = F_1 + F = 2.5F = 2.5 \times 6136 = 15340 \text{ N}$$

(4) 许用应力。按不控制预紧力确定安全系数, 查表, 取 $S=4$

$$\text{许用拉应力} [\sigma] = \frac{\sigma_s}{S} = \frac{640}{4} = 160 \text{ MPa}$$

$$F = \frac{F_{\Sigma}}{z} = \frac{73631}{12} = 6136N$$

取残余预紧力 $F_1 = 1.5F$ ，根据公式计算螺栓的总载荷为：

$$F_2 = F_1 + F = 2.5F = 2.5 \times 6136 = 15340N$$

(4) 许用应力。按不控制预紧力确定安全系数，查表，取 $S=4$

$$\text{许用拉应力} [\sigma] = \frac{\sigma_s}{S} = \frac{640}{4} = 160MPa$$

(5) 验算螺栓的强度。查手册，螺栓的大径 $d=16mm$ ，小径 $d_1=13.835mm$ ，取螺栓工称长度 $l=75mm$
根据公式螺栓的计算应力为

$$\sigma_{ca} = \frac{1.3F_2}{\frac{\pi}{4}d_1^2} = \frac{4 \times 1.3 \times 15340}{3.14 \times 13.835^2} = 132.7MPa < [\sigma]$$

满足强度条件。

螺栓的标记为：螺栓 $M16 \times 75$ GB/T5782-2016，螺栓数量 $z=12$ 。

导出 PDF

Adobe Acrobat Pro DC

将 PDF 文件联机转换为 Word 或 Excel

了解更多信息

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并文件

标记密文

保护

优化

在 Document

TMS



第 3.3 章 链传动 P196

3.3-9 一链式运输机驱动装置采用套筒滚子链传动，链号 16A，已知主动链轮转速 $n_1 = 960 \text{ r/min}$ ，齿数 $z_1 = 17$ ，从动链齿数 $z_2 = 69$ ，试求 (1) 链条的平均速度 v ；(2) 平均传动比 i ；(3) 链条的最大速度 $v_{\max}$ 和最小速度 $v_{\min}$ 。

解：查表 3.3-1 得链型号 16A，链节距为 $p = 25.4 \text{ mm}$

根据 $p = 25.4 \text{ mm}$ ， $n_1 = 960 \text{ r/min}$

(1) 链条的平均速度由公式 3.3-1 得：

$$v = \frac{z_1 n_1 p}{60 \times 1000} = \frac{17 \times 960 \times 25.4}{60 \times 1000} = 6.909 \text{ m/s}$$

(2) 平均传动比由公式 3.3-2 得：

$$i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{69}{17} = 4.06$$

(3) 小链轮分度圆直径

导出 PDF

Adobe Acrobat Pro DC

将 PDF 文件联机转换为 Word 或 Excel

了解更多信息

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并文件

标记密文

保护

优化 PDF

填写和签名

发送 PDF

而采用两个半圆键时，却布置在轴的同一母线上？

答：两个平键相隔 180° 布置，对轴的削弱均匀，并且两个键的挤压应力对轴平衡，对轴不产生附加弯矩，受力状态较好。

两个楔键要求相隔 $90^\circ \sim 120^\circ$ ，因为夹角过小，对轴的局部削弱过大，夹角过大，则两个楔键的总承载能力下降，当夹角为 180° 时，两个楔键的承载能力大体上只相当于一个楔键的承载能力。因此，两个楔键间的夹角既不能过大，也不能过小。

半圆键在轴上的键槽较深，对轴的削弱较大，不宜将两个半圆键布置在轴的同一横截面上，因此将两个半圆键布置在轴的同一母线上。通常半圆键只用于传递载荷不大的场合，一般不采用两个半圆键。

3.5.3

[解] 根据图 3.5-3 可知：轴径 $d = 65\text{mm}$ ，查手册表 4-1 得所用键的剖面尺寸为 $b = 18\text{mm}$ ， $h = 11\text{mm}$

根据轮毂长度 $L' = 138\text{mm}$

查手册表 4-1 取键的公称长度 $L = 125\text{mm}$

键的标记 键 B18×11×125GB1096-2003

键的工作长度为 $l = L - b = 125 - 9 = 116\text{mm}$

键与轮毂键槽接触高度为 $k = \frac{h}{2} = 5.5\text{mm}$

根据链轮材料为 ZG310-570，轴的材料为 45，中等冲击载荷，查表 3.5-1 取许用挤压应力

$[\sigma_p] = 90\text{MPa}$

根据普通平键连接的强度条件公式：

导出 PDF

Adobe Acrobat Pro DC

将 PDF 文件联机转换为 Word 或 Excel

了解更多信息

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并文件

标记密文

保护

优化 PDF

填写和签名

发送以供审阅

在 Document

[解] 根据图 3.5-3 可知: 轴径 $d = 65\text{mm}$, 查手册表 4-1 得所用键的剖面尺寸为 $b = 18\text{mm}$, $h = 11\text{mm}$

根据轮毂长度 $L' = 138\text{mm}$

查手册表 4-1 取键的公称长度 $L = 125\text{mm}$

键的标记 键 B18×11×125GB1096-2003

键的工作长度为 $l = L - b = 125 - 9 = 116\text{mm}$

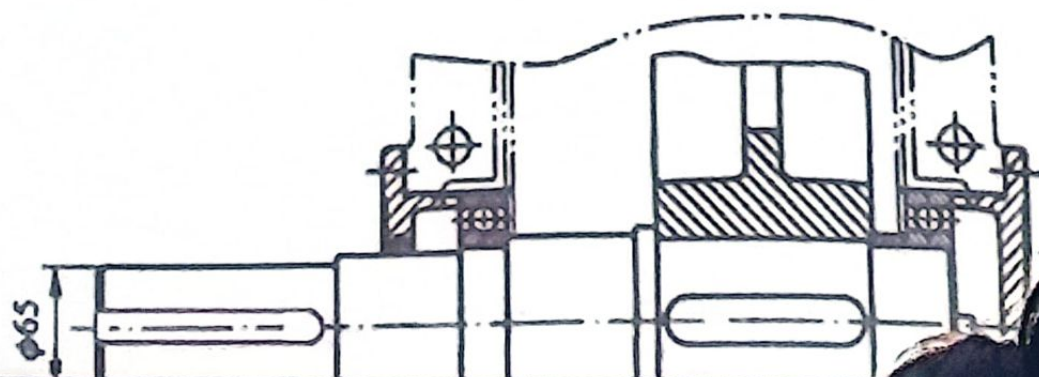
键与轮毂键槽接触高度为 $k = \frac{h}{2} = 5.5\text{mm}$

根据链轮材料为 ZG310-570, 轴的材料为 45, 中等冲击载荷, 查表 3.5-1 取许用挤压应力

$[\sigma_p] = 90\text{MPa}$

根据普通平键连接的强度条件公式:

$$\sigma_p = \frac{2T \times 10^3}{kld} = \frac{2 \times 164.26 \times 10^3}{5.5 \times 116 \times 65} = 79.2\text{MPa} \leq [\sigma_p]$$



导出 PDF

Adobe Acrobat Pro DC

将 PDF 文件联机转换为 Word 或 Excel

了解更多使用

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并文件

标记密文

保护

优化 PDF

填写和签名

发送以供审阅

在 Document Cloud 中查看文件

了解更多使用



1 / 17



139%



个平键布置在轴的同一直线上。通常平键只用于传递转矩，而不用于固定零件，一般不用两个平键。

3.5-3

[解] 根据图 3.5-3 可知：轴径 $d = 65\text{mm}$ ，查手册表 4-1 得所用键的剖面尺寸为 $b = 18\text{mm}$ ， $h = 11\text{mm}$

根据轮毂长度 $L' = 138\text{mm}$

查手册表 4-1 取键的公称长度 $L = 125\text{mm}$

键的标记 键 B18×11×125GB1096-2003

键的工作长度为 $l = L - b = 125 - 9 = 116\text{mm}$

键与轮毂键槽接触高度为 $k = \frac{h}{2} = 5.5\text{mm}$

根据链轮材料为 ZG310-570，轴的材料为 45，中等冲击载荷，查表 3.5-1 取许用挤压应力

$[\sigma_p] = 90\text{MPa}$

根据普通平键连接的强度条件公式：

$$\sigma_p = \frac{2T \times 10^3}{kld} = \frac{2 \times 164.26 \times 10^3}{5.5 \times 116 \times 65} = 79.2\text{MPa} \leq [\sigma_p]$$



导出 PDF

Adobe Acrobat Pro DC

将 PDF 文件转换为 Word
或 Excel

了解更多信息

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并文件

标记密文

保护

优化 PDF

填写和签名

发送以供审阅

在 Document Cloud 中存储和
取文件

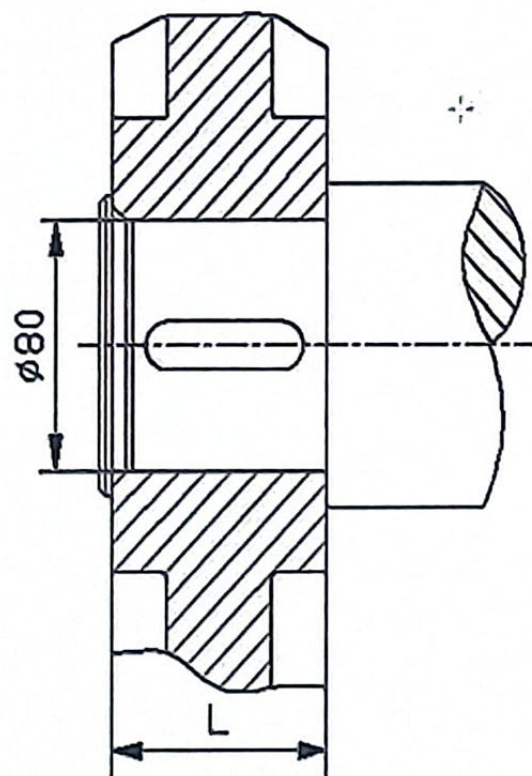
了解更多信息

16/31



机械设计第 3.5~3.11 章作业参考答案

补充题： 在一直径 $d = 80\text{mm}$ 的轴端，安装一钢制直齿圆柱齿轮（如下图），轮毂宽度 $L = 1.5d$ ，工作时略有冲击。试确定平键的尺寸，并计算其允许传递的最大扭矩。



[解] 根据轴径 $d = 80\text{mm}$ ，

键的标记 键 $22 \times 90\text{GB1096-79}$

键的工作长度为 $l = L - b = 90 - 22 = 68\text{mm}$

导出 PDF

Adobe Acrobat Pro DC

将 PDF 文件联机转换为 Word 或 Excel

了解更多信息

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并文件

标记密文

保护

优化 PDF

填写和签名

发送以供审阅

在 Document Cloud 中存储文件

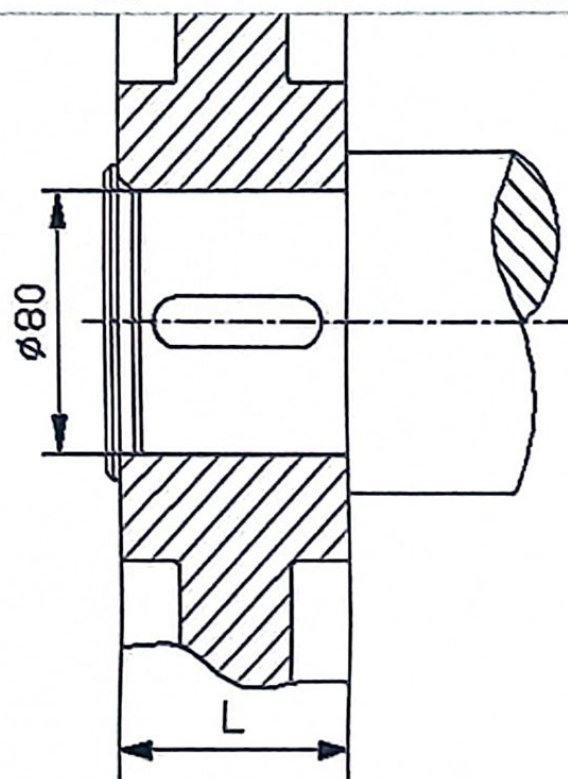
了解更多信息



2 / 17



139%



[解] 根据轴径 $d = 80\text{mm}$,

键的标记 键 $22 \times 90\text{GB1096-79}$

键的工作长度为 $l = L - b = 90 - 22 = 68\text{mm}$

键与轮毂键槽接触高度为 $k = \frac{h}{2} = 7\text{mm}$

根据齿轮材料为钢, 载荷有轻微冲击, 取许用挤压应力 $[\sigma_p] = 110\text{MPa}$

 $2T \times 10^3$


中, 中, 中, 中, 中, 中

导出 PDF

Adobe Acrobat

将 PDF 文件转换为 Excel

了解更多

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并文件

标记空白

保护

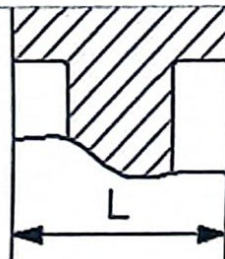
优化 PDF

填写和

发送以

在 Document C

了解



[解] 根据轴径 $d = 80\text{mm}$,

键的标记 键 $22 \times 90\text{GB1096-79}$

键的工作长度为 $l = L - b = 90 - 22 = 68\text{mm}$

键与轮毂键槽接触高度为 $k = \frac{h}{2} = 7\text{mm}$

根据齿轮材料为钢, 载荷有轻微冲击, 取许用挤压应力 $[\sigma_p] = 110\text{MPa}$

根据普通平键连接的强度条件公式 $\sigma_p = \frac{2T \times 10^3}{kld} \leq [\sigma_p]$

变形求得键连接传递的最大转矩为

$$T_{\max} = \frac{kld[\sigma_p]}{2000} = \frac{7 \times 68 \times 80 \times 110}{2000} = 2094\text{N} \cdot \text{m}$$

导出 PDF

Adobe Acrobat Pro DC

将 PDF 文件联机转换为 Word 或 Excel

了解更多信息

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并文件

标记密文

保护

优化 PDF

填写和签名

发送以供审阅

在 Document Cloud 中存储和分享文件

了解更多信息

3.5-4

解：滑移齿轮传递的转矩为：

$$T = 9.55 \times 10^6 \frac{P}{n} = 9.55 \times 10^5 \times \frac{4}{250} = 152800 \text{ N} \cdot \text{mm} = 152.8 \text{ N} \cdot \text{m}$$

选用矩形花键。

根据图中标注的尺寸，其外径 $D=40\text{mm}$ ，查手册表 4-3 得小径 $d=36\text{mm}$

该矩形花键标记为：键 $8 \times 36 \times 40 \times 7$ GB/T1144-2001

倒角 $C=0.3\text{mm}$

取载荷不均匀系数 $\psi=0.7$

工作长度 $l = L' = 60\text{mm}$

$$\text{键的工作高度: } h = \frac{D-d}{2} - 2C = \frac{40-36}{2} - 2 \times 0.3 = 1.4\text{mm}$$



2

已知轴和轮毂材料均为碳钢，取许用挤压应力 $[\sigma_p] = 100 \text{ MPa}$

根据普通平键连接的强度条件公式：

$$\sigma_p = \frac{2T \times 10^3}{kld} \leq [\sigma_p]$$

$$\text{得 B 型普通平键所能传递的转矩为 } T_{\text{平键}} = \frac{kld[\sigma_p]}{2000} = \frac{8 \times 140 \times 102 \times 100}{2000} = 5712 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(2) 由手册查表 4-3 得中系列矩形花键的外径 $D=102\text{mm}$ ，小径 $d=92\text{mm}$ ，

该矩形花键标记为：键 $10 \times 92 \times 102 \times 14 \text{ GB/T1144-2001}$

倒角 $C=0.6\text{mm}$

取载荷不均匀系数 $\psi=0.75$

工作长度 $l = L' = 150\text{mm}$

$$\text{键的工作高度: } h = \frac{D-d}{2} - 2C = \frac{102-92}{2} - 2 \times 0.6 = 3.8\text{mm}$$

$$\text{键的平均直径: } d_m = \frac{D+d}{2} = \frac{102+92}{2} = 97\text{mm}$$

由花键轴连接强度条件公式 $\sigma = \frac{2T}{d_m l} < [\sigma]$ 大转矩为。

导出 PDF

Adobe Acrobat

将 PDF 文件关联
或 Excel

了解更

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并 PDF

标记 PDF

保护 PDF

优化 PDF

填写 PDF

发送 PDF

在 Document

了解

取键的公称长度 $L=140\text{mm}$

键的工作长度为 $l=L=140\text{mm}$

键与轮毂键槽接触高度为 $k=\frac{h}{2}=8\text{mm}$

已知轴和轮毂材料均为碳钢，取许用挤压应力 $[\sigma_p]=100\text{MPa}$

根据普通平键连接的强度条件公式：

$$\sigma_p = \frac{2T \times 10^3}{kld} \leq [\sigma_p]$$

$$\text{得 B 型普通平键所能传递的转矩为 } T_{\text{平键}} = \frac{kld[\sigma_p]}{2000} = \frac{8 \times 140 \times 102 \times 100}{2000} = 5712 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(2) 由手册查表 4-3 得中系列矩形花键的外径 $D=102\text{mm}$ ，小径 $d=92\text{mm}$ ，

该矩形花键标记为：键 $10 \times 92 \times 102 \times 14 \text{ GB/T1144-2001}$

倒角 $C=0.6\text{mm}$

取载荷不均匀系数 $\psi=0.75$

工作长度 $l=L'=150\text{mm}$

$$\text{键的工作高度: } h = \frac{D-d}{2} - 2C = \frac{102-92}{2} - 2 \times 0.6 = 3.8\text{mm}$$

$$\text{键的平均直径: } d_m = \frac{D+d}{2} = \frac{102+92}{2}$$



3 / 17



133%



1 共享

(2) 由于轴直径为45mm, 键槽宽为10mm, 键槽深为5mm, 键槽底面到轴心的距离为10mm, 键槽顶面到轴心的距离为15mm, 键槽底面到轴心的距离为10mm, 键槽顶面到轴心的距离为15mm,

该矩形花键标记为: 键 10×92×102×14GB/T1144-2001

倒角 C=0.6mm

取载荷不均匀系数 $\psi=0.75$ 工作长度 $l=L'=150\text{mm}$

$$\text{键的工作高度: } h = \frac{D-d}{2} - 2C = \frac{102-92}{2} - 2 \times 0.6 = 3.8\text{mm}$$

$$\text{键的平均直径: } d_m = \frac{D+d}{2} = \frac{102+92}{2} = 97\text{mm}$$

由花键静连接强度条件公式 $\sigma_p = \frac{2T}{\psi z h l d_m} \leq [\sigma_p]$ 得花键连接所能传递的最大转矩为:

$$T_{\text{花键}} \leq \frac{1}{2} \psi z h l d_m [\sigma_p] = \frac{1}{2} \times 0.75 \times 10 \times 3.8 \times 150 \times 97 \times 100 = 20733.75 \text{ N} \cdot \text{m}$$

两种连接所能传递的转矩之比为:

$$\frac{T_{\text{花键}}}{T_{\text{平键}}} = \frac{20733.75}{5712} = 3.63$$

导出 PDF

Adobe Acrobat Pro DC

将 PDF 文件联机转换为 Word 或 Excel

了解更多信息

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并文件

标记密文

保护

优化 PDF

填写和签名

发送以供审阅

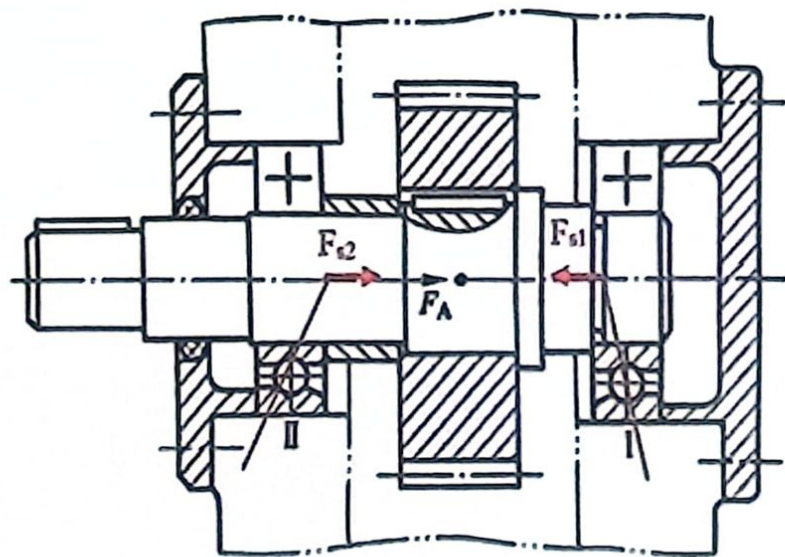
在 Document Cloud

了解

习题答案

3.6-4 某轴系部件用一对 7208AC 滚动轴承支承, 如题 3.6-4 图所示。已知作用于轴承上的径向载荷 $F_{r1}=1000\text{N}$, $F_{r2}=2060\text{N}$, 作用于轴上的轴向载荷 $F_A=880\text{N}$, 试求轴承轴向载荷 F_{a1} 和 F_{a2} 。

解: 由图 3.6-4 可知, 一对 7208AC 滚动轴承 ($\alpha=25^\circ$ 的角接触球轴承) 面对面安装 (即正装), 轴颈直径 $d=40\text{mm}$, 已知两轴承的径向载荷分别为 $F_{r1}=1000\text{N}$, $F_{r2}=2060\text{N}$, 外加轴向载荷 $F_{a0}=880\text{N}$, 作用方向指向轴承 1,



题 3.6-4 图

导出 PDF

Adobe Acrobat Pro DC

将 PDF 文件联机转换为 Word 或 Excel

了解更多信息

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并文件

标记密文

保护

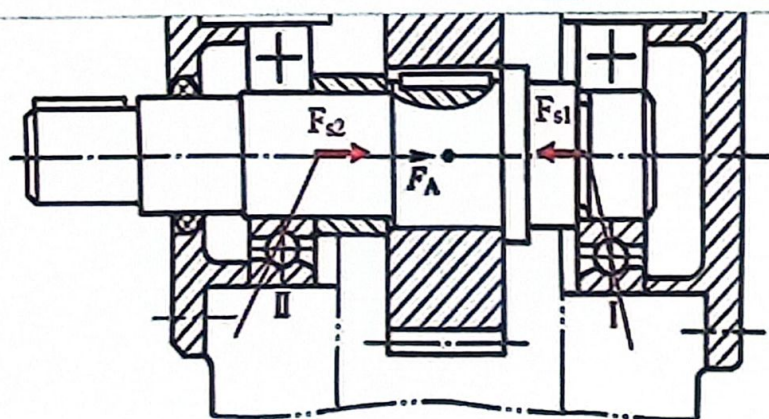
优化 PDF

填写和签名

发送以供审阅

在 Document Cloud 中
管理文件

了解更多



题 3.6-4 图

(1) 求两轴承的计算轴向力 F_{a1} 和 F_{a2}

对于 $\alpha = 25^\circ$ 的角接触球轴承, 按表 3.6-10, 轴承派生轴向力 $F_s = 0.68F_r$, $e = 0.68$

$$\therefore F_{s1} = 0.68F_{r1} = 0.68 \times 1000 = 680 \text{ N}$$

$$F_{s2} = 0.68F_{r2} = 0.68 \times 2060 = 1400.8 \text{ N}$$

两轴计算轴向力

$$F_{s2} + F_A = 1400.8 + 880 = 2280.8 \text{ N} > F_{s1} = 680 \text{ N}$$

轴承 I 被压紧, 轴承 II 放松



题 3.6-4 图

(1) 求两轴承的计算轴向力 F_{a1} 和 F_{a2}

对于 $\alpha = 25^\circ$ 的角接触球轴承, 按表 3.6-10, 轴承派生轴向力 $F_s = 0.68F_r$, $e = 0.68$

$$\therefore F_{s1} = 0.68F_{r1} = 0.68 \times 1000 = 680 \text{ N}$$

$$F_{s2} = 0.68F_{r2} = 0.68 \times 2060 = 1400.8 \text{ N}$$

两轴计算轴向力

$$F_{s2} + F_A = 1400.8 + 880 = 2280.8 \text{ N} > F_{s1} = 680 \text{ N}$$

轴承 I 被压紧, 轴承 II 放松

$$F_{a1} = F_{s2} + F_A = 2280.8 \text{ N}$$

$$F_{a2} = F_{s2} = 1400.8 \text{ N}$$

补充题 根据工作条件, 决定在轴的两端用 $\alpha = 25^\circ$ 的两个角接触球轴承, 如图所示正装。轴颈直径

$d = 35 \text{ mm}$, 工作中有中等冲击, 转速 $n = 1800 \text{ r/min}$, 已知两轴承的径向载荷分别为 $F_{r1} = 3390 \text{ N}$,

$F_{r2} = 1040 \text{ N}$, 外加轴向载荷 $F_{ae} = 870 \text{ N}$, 作用方向指向轴

导出 PDF

Adobe Acrobat Pro DC

将 PDF 文件联机转换为 Word 或 Excel

了解更多信息

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并文件

标记密文

保护

优化 PDF

填写和签名

发送以供审阅

在 Document Cloud 中存储和共享文件

了解更多信息

$$F_{s2} = 0.68F_{r2} = 0.68 \times 2060 = 1400.8N$$

两轴计算轴向力

$$F_{s2} + F_A = 1400.8 + 880 = 2280.8N > F_{s1} = 680N$$

轴承 I 被压紧, 轴承 II 放松

$$F_{a1} = F_{s2} + F_A = 2280.8N$$

$$F_{a2} = F_{s2} = 1400.8N$$

补充题 根据工作条件, 决定在轴的两端用 $\alpha = 25^\circ$ 的两个角接触球轴承, 如图所示正装。轴颈直径

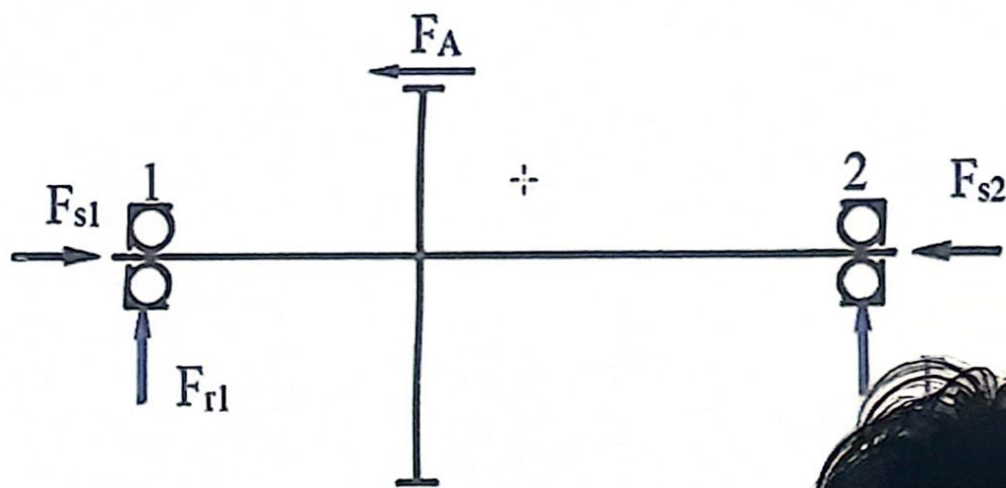
$d = 35mm$, 工作中有中等冲击, 转速 $n = 1800r/min$, 已知两轴承的径向载荷分别为 $F_{r1} = 3390N$,

$F_{r2} = 1040N$, 外加轴向载荷 $F_{aa} = 870N$, 作用方向指向轴承 1, 试确定其工作寿命。

$F_{r2} = 1040\text{N}$, 外加轴向载荷 $F_{ae} = 870\text{N}$, 作用方向指向轴承 1, 试确定其工作寿命。

4

机械设计第 3.5~3.11 章作业参考答案





导出 PDF

Adobe Acrobat Pro DC

将 PDF 文件联机转换为 Word
或 Excel

了解更多信息

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并文件

标记密文

保护

优化 PDF

(1) 求两轴承的计算轴向力 F_{a1} 和 F_{a2}

对于 $\alpha = 25^\circ$ 的角接触球轴承, 按表 13-7, 轴承派生轴向力 $F_s = 0.68F_r$, $e = 0.68$

$$F_{s2} = 0.68F_{r2} = 0.68 \times 3390 = 2305.2\text{N}$$

$$F_{s1} = 0.68F_{r1} = 0.68 \times 1040 = 707.2\text{N}$$

$$F_{s2} + F_A = 707.2 + 870 = 1577.2\text{N} < F_{s1} = 2305.2\text{N}$$

轴承 1 为放松端, 轴承 2 为压紧端

两轴计算轴向力

$$F_{a1} = F_{s1} = 2305.2\text{N}$$

$$F_{a2} = F_{s1} - F_A = 2305.2 - 707.2 = 1598\text{N}$$

(2) 求轴承当量动载荷 P_1 和 P_2

(2) 求轴承当量动载荷 P_1 和 P_2

$$\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = \frac{2305.2}{3390} = 0.68 = e$$

$$\frac{F_{a2}}{F_{r2}} = \frac{1598}{1040} = 1.536 > e$$

由表 13-5 查得径向动载荷系数和轴向动载荷系数为

$$\text{对轴承 1} \quad X_1 = 1 \quad Y_1 = 0$$

$$\text{对轴承 2} \quad X_2 = 0.41 \quad Y_2 = 0.87$$

因轴承运转中有中等冲击载荷, 按表 13-6, 取 $f_p = 1.5$, 则

$$P_1 = f_p (X_1 F_{r1} + Y_1 F_{a1}) = 1.5 \times (1 \times 3390 + 0 \times 2305.2) = 5085 \text{ N}$$





机械设计第 3.5~3.11 章作业参考答案

$$P_2 = f_p(X_2 F_{r2} + Y_2 F_{a2}) = 1.5 \times (0.41 \times 1040 + 0.87 \times 1435.2) = 2512.536 \text{ N}$$

(3) 确定轴承寿命

由于题目中没给出在轴承的具体代号，这里假设选用 7207AC，查轴承手册得基本额定载荷

$C = 29000 \text{ N}$ ，因为 $P_1 > P_2$ ，所以按轴承 1 的受力大小计算轴承的寿命：

$$L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C}{P_1} \right)^3 = \frac{10^6}{60 \times 1800} \times \left(\frac{29000}{15085} \right)^3 = 1717.5 \text{ h}$$

3.6-5 一农用水泵，决定选用深沟球轴承，轴颈直径 $d = 35 \text{ mm}$ ，转速 $n = 2900 \text{ r/min}$ ，已知径向载荷 $F_r = 1810 \text{ N}$ ，轴向载荷 $F_a = 740 \text{ N}$ ，预期计算寿命 $L_h' = 6000 \text{ h}$ ，是选择轴承型号。



7 / 17



139%

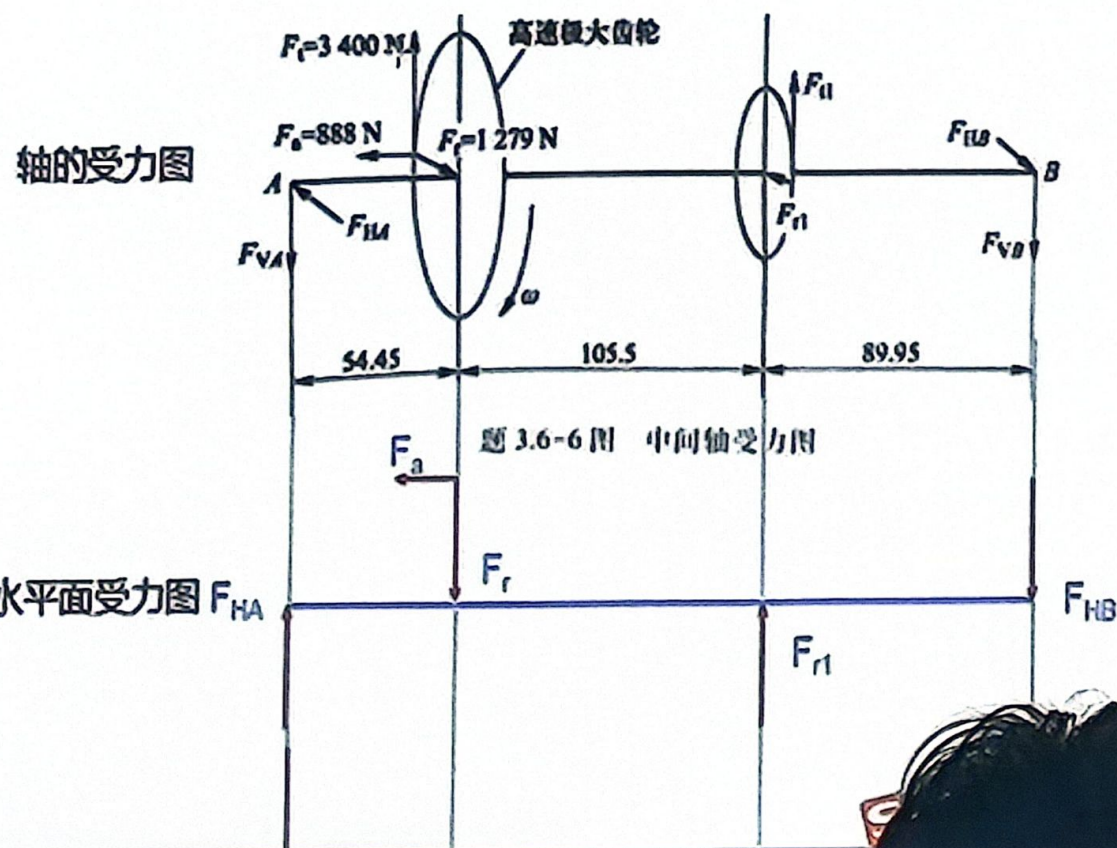


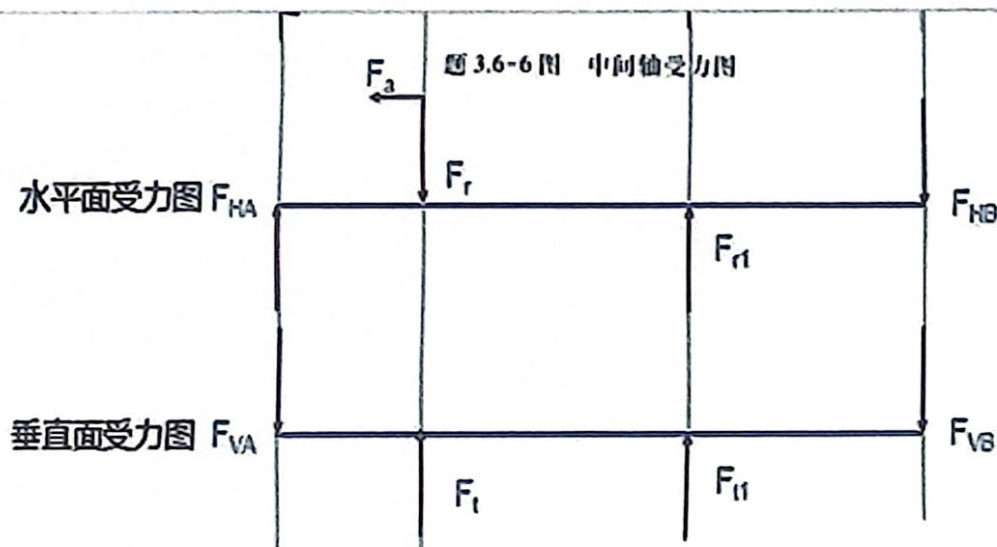
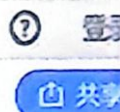
$$L_h = \frac{60n}{P_1} = \frac{60 \times 2900}{2720.42} = 10440.2h > L_h = 6000h$$

故选 6307 轴承寿命满足要求。

3.6-6

解：





查手册得圆锥滚子轴承 30309 的基本额定动载荷 $C=108\text{KN}$, $e=0.35$, $Y=1.7$,

1. 低速级小齿轮的受力计算

$$F_n = \frac{2T_2}{d_1} = \frac{2 \times 50.12 \times 10^4}{128} = 7831.25\text{N}$$

I

$$F_{r1} = F_n \tan \alpha = 7831.25 \times \tan 20^\circ = 2850.34\text{N}$$

2. 计算两轴承承受的径向载荷

水平面内的轴承支反力:

导出 PDF

Adobe Acrobat Pro DC

将 PDF 文件联机转换为 Word 或 Excel

了解更多信息

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并文件

标记密文

保护

优化 PDF

填写和签名

发送以供审阅

在 Document Cloud 中存储和共享文件

了解更多信息

$$\begin{aligned}
 & l_1 + l_2 + l_3 \\
 & = 5478N
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_{rB} &= \frac{F_1 l_1 + F_2(l_1 + l_2)}{l_1 + l_2 + l_3} = \frac{3400 \times 54.45 + 7831.25 \times 195.95}{54.45 + 105.5 + 89.95} \\
 &= 5753.3N
 \end{aligned}$$

轴承承受的径向力为:

$$F_{r1} = \sqrt{F_{HA}^2 + F_{FA}^2} = \sqrt{525.24^2 + 5478^2} = 5503.1N$$

$$F_{r2} = \sqrt{F_{HB}^2 + F_{FB}^2} = \sqrt{1932.77^2 + 5753.3^2} = 6069.27N$$

3. 计算两轴承的派生轴向力

$$F_{s1} = \frac{F_{r1}}{2Y} = \frac{5503.1}{2 \times 1.7} = 1618.5N$$

$$F_{s2} = \frac{F_{r2}}{2Y} = \frac{6069.3}{2 \times 1.7} = 1785N$$

$$F_{s2} + F_a = 1785 + 888 = 2673N > F_{s1} = 1618.5N$$

轴承 A 被压紧, 轴承 B 为松端, 故

3.6-8

解：轴瓦的材料为 ZCuAl10Fe3，查 3.6-17 其许用应力 $[p] = 15 \text{ MPa}$ ，许用 $[pv] = 12 \text{ MPa} \cdot \text{m/s}$

根据轴承的平均压力公式 $p = \frac{F}{dB} \leq [p]$ ，得

$$F \leq [p]dB = 15 \times 200 \times 200 = 6 \times 10^5 \text{ N}$$

根据轴承的 pv 值公式 $pv = \frac{Fn}{19100dB} \leq [pv]$ ，得

$$F \leq \frac{[pv] \times 19100B}{n} = \frac{12 \times 19100 \times 200}{300} = 1.528 \times 10^5 \text{ N}$$

轴承所受的最大径向载荷为 $1.528 \times 10^5 \text{ N}$

导出 PDF

Adobe Acrobat Pro DC

将 PDF 文件联机转换为 Word 或 Excel

了解更多信息

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并文件

标记密文

保护

优化 PDF

填写和签名

发送以供审阅

在 Document Cloud 中存储和共享文件

了解更多信息



机械设计第 3.5~3.11 章作业参考答案

